Logic Mờ và Ứng dụng

ĐIỀU KHIỂN MỜ

TS. Đỗ Như Tài

dntai@sgu.edu.vn

10 / 2025

NỘI DUNG HỌC PHẦN

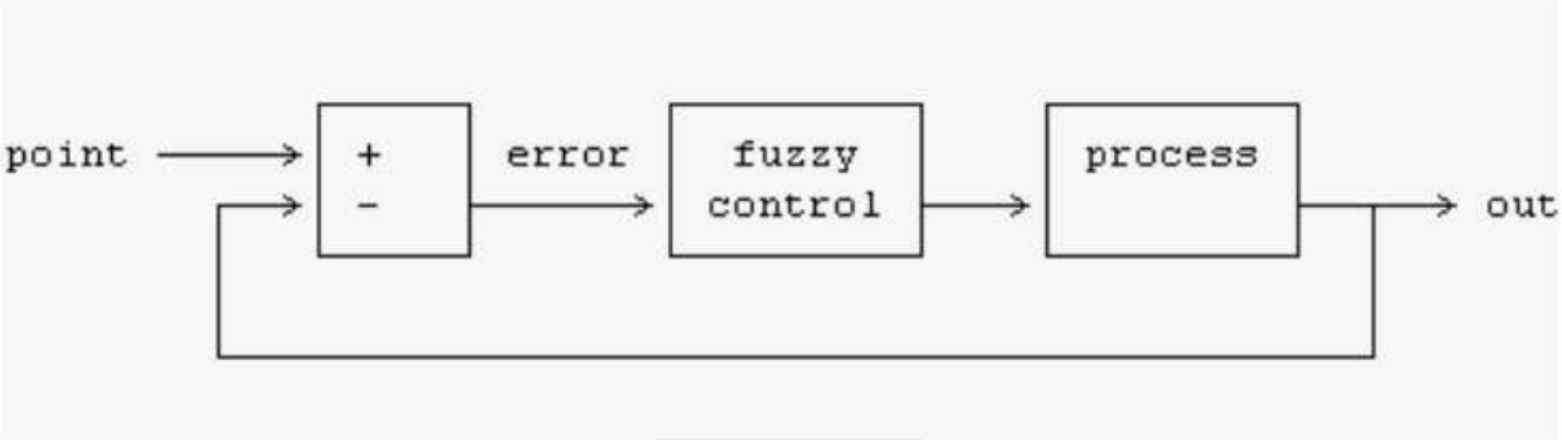
- Tập hợp mờ, logic mờ
- Các phép toán trên tập hợp mờ
- Quan hệ, phép toán và quy tắc liên kết trong ngữ cảnh lập luận mờ
- **Sử dụng lập luận mờ trong bài toán điều khiển**
- Luận lý mờ dùng cho luật kết hợp và các độ đo liên quan
- Phân loại dựa trên lập luận mờ
- Ngôn ngữ Python trong việc những vấn đề đặt ra

10. KHÁI NIỆM ĐIỀU KHIỂN MỜ

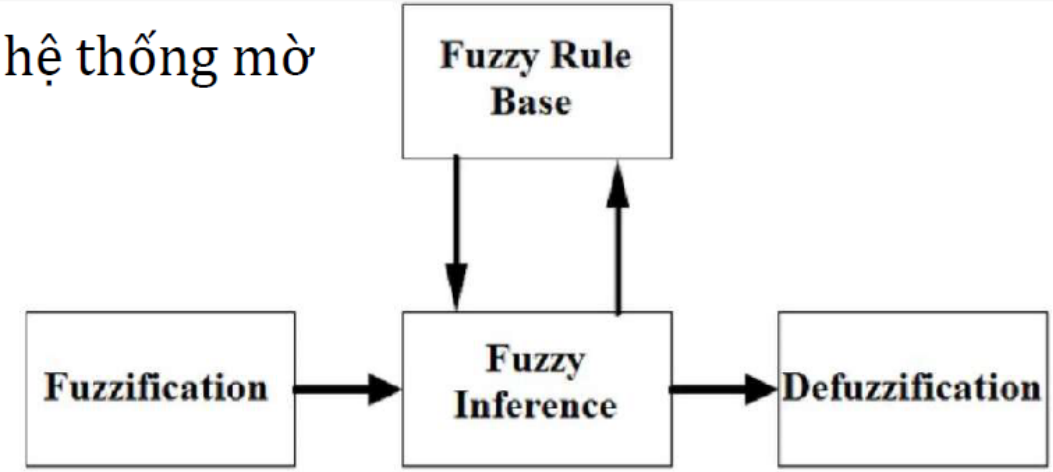
- Điều khiển mờ (*Fuzzy Control*) là một lĩnh vực ứng dụng được Zadeh đề cập đến như là những ứng dụng đầu tiên, rồi sau đó được cộng đồng các nhà khoa học Châu Âu phát triển.
- Thực chất điều khiển mờ là ***điều khiển dựa trên lập luận mờ*** (*Fuzzy Logic Control*).
- Nên mục tiêu của điều khiển mờ là quản lý các tiến trình theo mệnh lệnh thông qua việc tác động lên các đại lượng mô tả tiến trình *dựa trên tri thức chuyên gia* hoặc các *nhà kỹ thuật có kinh nghiệm*.
- Đó là sự khác biệt so với điều khiển thông thường chỉ dựa trên các tham số vật lý thu nhận được.

10. KHÁI NIỆM ĐIỀU KHIỂN MỜ

- Nguyên tắc của điều khiển mờ như hình



- Còn bên trong hệ thống mờ

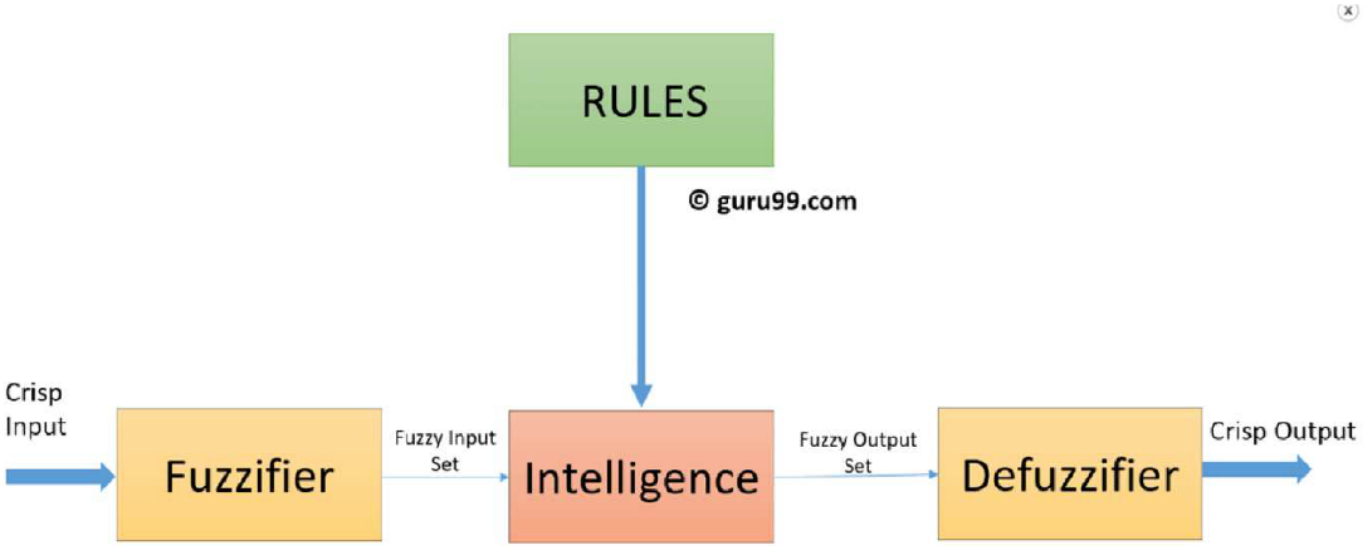


10. KHÁI NIỆM ĐIỀU KHIỂN MỜ

- Như vậy, có thể nói điều khiển logic mờ là một cách tiếp cận heuristic (dò dẫm) mà có thể dễ dàng đưa kiến thức và các đặc trưng trong suy nghĩ của con người vào việc thiết kế các bộ điều khiển phức tạp
- Hệ thống này không cần phải thiết lập một mô hình toán học dưới dạng phương trình, hệ phương trình, một phiếm hàm cần tìm cực trị, v.v... để tìm thuật giải tương ứng
- Mà chỉ cần tuân thủ theo những bước như cho mọi bài toán

10. KHÁI NIỆM ĐIỀU KHIỂN MỜ

- Đó là: xác định các biến đầu vào và đầu ra của bộ điều khiển để mờ hoá, xây dựng các tập mờ. Tiếp theo là dùng các luật hay quy tắc điều khiển được xây dựng theo thuật ngữ của ngôn ngữ tự nhiên; rồi cuối cùng là giải mờ để tìm ra giá trị rõ.
- Sơ đồ của một hệ thống điều khiển mờ như hình



LUẬT MỜ

- Việc suy diễn mờ dựa trên các luật mờ là vấn đề quan trọng.
- Chẳng hạn, với quy tắc ***suy diễn khẳng định*** trong lập luận cổ điển: $\big((P \Rightarrow Q) \wedge P\big) \Rightarrow Q$, trong đó:
  - Luật hoặc tri thức: $P \Rightarrow Q$ (có nghĩa $P \Rightarrow Q$ là chân lý)
  - Cùng sự kiện có thật: P (nghĩa là P đúng)
  - Thì kết luận được: Q là chân lý
- Mà luật hay tri thức thường được diễn tả bằng những thuật ngữ mang tính định tính (*luật mờ*)

LUẬT MỜ

- Chẳng hạn, cho $P = \{x = A\}, Q = \{y = B\}$ với luật (mờ): $P \Rightarrow Q$
- Khi có sự kiện mờ $P' = \{x = A'\}$ xác định bởi tập mờ A' trên không gian nền X và với luật mờ $P \Rightarrow Q$ thì có kết luận mờ $Q' = \{y = B'\}$ với B' là tập mờ trên không gian nền Y.
- Ví dụ: Luật mờ $P \Rightarrow Q$ là "*cánh quạt quay **nhanh** thì gió **nhiều***" (do có 2 khái niệm *nhanh* và *nhiều*)
  - Luật: P = "*cánh quạt quay nhanh*", Q = "*gió nhiều*"
  - Sự kiện: P = "*cánh quạt quay nhanh*"
  - Kết luận: Q = "*gió nhiều*"

LUẬT MỜ

- Giờ đây chỉ có sự kiện, với P' = "*cánh quạt quay* ***khá nhanh***", thì có thể kết luận Q' "*gió* ***khá nhiều***".
- Hiện thực bằng ngôn ngữ của tập hợp mờ:
  - Ở đây có quan hệ mờ $\mathfrak{R} = \{P \Rightarrow Q\}$ trên không gian nền $X \times Y$ với hàm thuộc $\mu_{\mathfrak{R}}(x,y) = \mu_{P\Rightarrow Q}(x,y) = \min_{(a,b)\in X\times Y} \{\mu_A(a), \mu_B(b)\}, \forall (x,y) \in X \times Y$
  - Từ đây, với tập mờ B' trên hàm mờ (quan hệ $\mathfrak{R}$) thì $B' = A' \circ \mathfrak{R}$ với $\mu_{B'}(y) = \max_{a\in X} \{min\{\mu_{A'}(a), \mu_{\mathfrak{R}}(a,y)\}, \forall y \in Y$

LUẬT MỜ

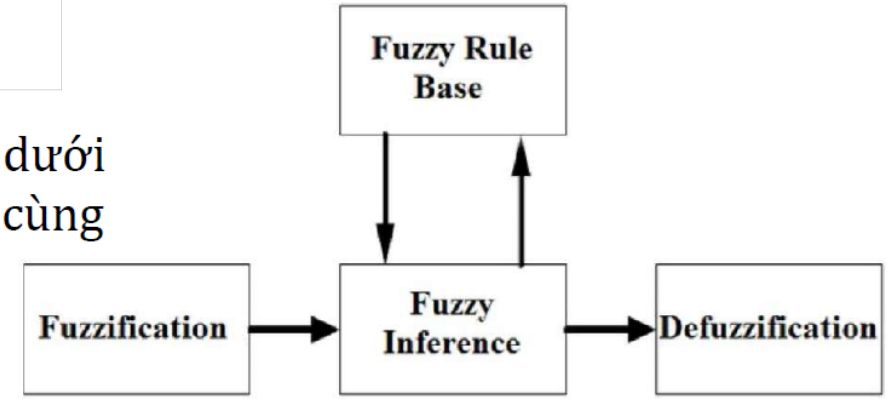
- Tương tự như vậy, với ***quy tắc phủ định***: $((P \Rightarrow Q) \wedge \neg Q) \Rightarrow \neg P$ với sự kiện mờ $\neg Q$ có kết luận mờ $\neg P$.
- Nên với sự kiện mờ $\neg Q = \{y = \neg B'\}$, cùng với luật mờ $P \Rightarrow Q$, thì có kết luận là $\neg P = \{x = \neg A'\}$
- Chẳng hạn, cũng với luật như trên: $P \Rightarrow Q$ là "*cánh quạt quay nhanh thì gió nhiều*", và với sự kiện "*gió không nhiều lắm*" thì kết luận là "*cánh quạt quay không nhanh lắm*"

BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN MỜ

- Để giải bài toán mờ, các lập luận mờ dưới dạng các luật mờ thường liên kết lại cùng nhau qua phép toán luận lý.
- Chẳng hạn, có các luật

$$x = A_1 \Rightarrow y = B_1$$
$$x = A_2 \Rightarrow y = B_2$$
$$\cdots$$
$$x = A_n \Rightarrow y = B_n$$

- Trong đó A_i, B_i là các tập mờ trên không gian nền X_i, Y_i tương ứng.



- Mỗi luật xác định một quan hệ kéo theo ($\Rightarrow$) giữa 2 tập $\{A_i, B_i\}$ tương ứng
- Từ đây có quan hệ $\Re(A_i, B_i)$ mờ đại diện cho một một luật.

BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN MỜ

- **Tính chất 9**: Các tập mờ A_i trong tiền đề của luật được đặc trưng bởi độ thuộc μ_{A_i}, khi tiền đề của luật gồm nhiều thành phần kết hợp lại theo kiểu gom lại của tích Descartes $A = A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$, thì độ thuộc của A là $\mu_A(x) = \min\left\{\mu_{A_1}(x_1), \mu_{A_2}(x_2), \ldots, \mu_{A_k n}(x_n)\right\}$
- Chẳng hạn, khi đánh giá một viên đá quý, có luật mờ (*Fuzzy rule*) như:
  - Trọng lượng cao, kích thước lớn và tinh khiết thì giá cao.
  - Giả sử có 3 tập mờ A_n, B_l, C_t, G_c tương ứng với trọng lượng nặng, kích thước lớn, tinh khiết và giá cao. Thì $\mu_{\Re}(x) = min\left\{\mu_{A_c}(x_1), \mu_{B_l}(x_2), \mu_{C_t}(x_3)\right\}$
  - Từ đó dùng $\mu_{\Re}$ là căn cứ như là trọng số của $\mu_{G_c}(x)$ để tính toán

VÍ DỤ 15

- Một bài toán thông dụng thường hay được minh hoạ cho nền tảng điều khiển mờ đó là xác định thời gian giặt (T) khi biết độ bẩn (D) và lượng dầu mở dính trên quần áo (G).
- Thông thường các dữ liệu này thu được từ các sensor quang học.
- Giả sử rằng D và G có tập tham chiếu (hay không gian nền) là [0,100]; còn T có tập tham chiếu là [0,60]
- Lập luận mờ với quy tắc: "*bẩn và dầu mở nhiều thì giặt lâu*".

VÍ DỤ 15

- Bước đầu tiên để giải quyết, là thực hiện các công việc mờ:
  - Xây dựng các tập mờ:
    - Bẩn ít D_s, bẩn vừa D_m, bẩn nhiều D_l
    - Dầu mở ít (G_s), dầu mở vừa phải (G_m), dầu mở nhiều (G_l)
    - Thời gian giặt rất nhanh (*very fast*) T_f, nhanh T_s, thời gian trung bình T_m, lâu T_l, rất lâu T_v (*very long*)

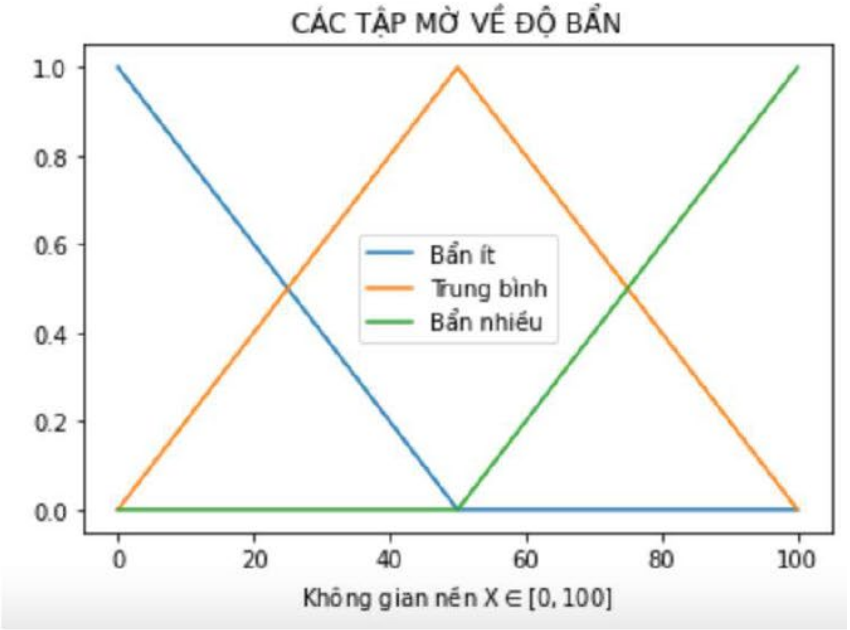
VÍ DỤ 15

- Bằng Python:

```
import numpy as np
import skfuzzy as fz
import matplotlib.pyplot as plt

X = np.arange(0,101,1)
Ds = fz.trimf( X,[0,0,50] )
Dm= fz.trimf( X,[0,50,100] )
Dl = fz.trimf( X,[50,100,100] )

plt.title( "CÁC TẬP MỜ VỀ ĐỘ BẨN" )
plt.plot( X, Ds, label = "Bẩn ít" )
plt.plot( X, Dm, label = "Trung bình" )
plt.plot( X, Dl, label = "Bẩn nhiều" )
plt.xlabel("Không gian nền X" + r"$\in [0,100]$")
plt.legend(loc="best")
plt.show()
```



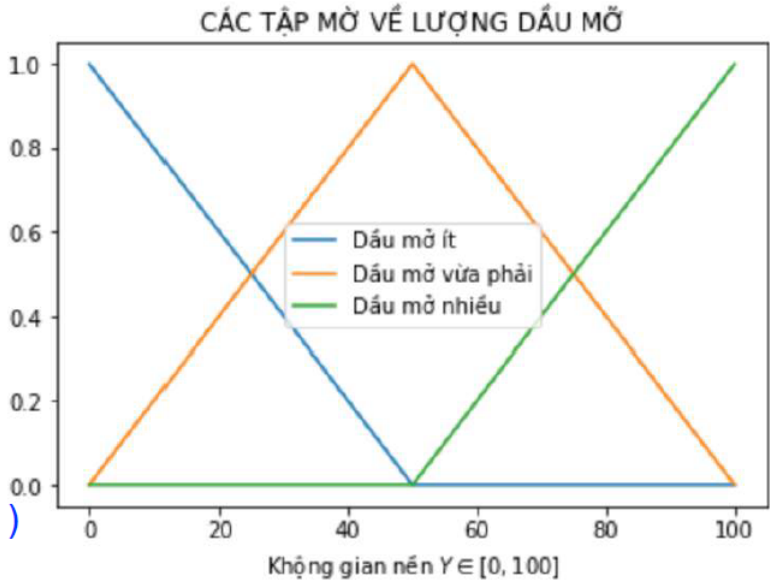
VÍ DỤ 15

- Tương tự như độ bẩn, các hàm thành viên về lượng dầu mở bám vào áo quần có thể nội suy để hình dùng, hoặc sử dụng khi có dữ liệu dày đặc.

```
import numpy as np
import skfuzzy as fz
import matplotlib.pyplot as plt

### Định nghĩa tập mờ
Y = np.arange(0,101,1)
Gs = fz.trimf( Y,[0,0,50] )
Gm = fz.trimf( Y,[0,50,100] )
Gl = fz.trimf( Y,[50,100,100] )

### Vẽ đồ thị 3 hàm thuộc tương ứng
plt.title( "CÁC TẬP MỜ VỀ LƯỢNG DẦU MỠ" )
plt.plot( Y, Gs, label = "Dầu mở ít" )
plt.plot( Y, Gm, label = "Dầu mở vừa phải" )
plt.plot( Y, Gl, label = "Dầu mở nhiều" )
plt.xlabel( "Không gian nền $Y \in [1,100]$" )
plt.legend( loc="best" )
plt.show()
```



VÍ DỤ 15

- (R7): Nếu bẩn nhiều và dầu mở ít thì thời gian giặt trung bình
- (R8): Nếu bẩn vừa và dầu mở ít thì thời gian giặt nhanh
- (R9): Nếu bẩn ít và dầu mở ít thì thời gian giặt rất nhanh

- Có $3 \times 3 = 9$ quan hệ mờ biểu diễn dưới dạng bảng như sau:

	Ds	Dm	Dl
Gs	Tf	Ts	T*m*
Gm	T*m*	T*m*	T*l*
Gl	T*l*	T*l*	Tv

VÍ DỤ 15

- Giả sử cần biết thời gian giặt khi có độ bẩn và lượng dầu mở bám vào áo quần là x_0, y_0.
- Trên cơ sở các hàm thành viên, ta suy ra $\mu_{D_s}(x_0), \mu_{D_m}(x_0), \mu_{D_l}(x_0)$, $\mu_{G_s}(y_0), \mu_{G_m}(y_0), \mu_{G_l}(y_0)$.
- Bằng Python, có thể viết

```
x0, y0 = 40, 60
xs = fz.interp_membership( X,Ds,x0 )
xm = fz.interp_membership( X,Dm,x0 )
xl = fz.interp_membership( X,Dl,x0 )

ys = fz.interp_membership(Y,Gs,y0)
ym = fz.interp_membership(Y,Gm,y0)
yl = fz.interp_membership(Y,Gl,y0)
```

VÍ DỤ 15

- Tiếp theo, cần tìm hàm thuộc về thời gian, hàm thuộc này được tìm bằng cách căn cứ vào 5 hàm thuộc, sự ảnh hưởng của 5 hàm thuộc này căn cứ vào trọng số w_i nhất định theo dạng:

$$\mu_T(z) = w_1\mu_v(z) + w_2\mu_l(z) + w_3\mu_l(z) + w_4\mu_l(z)$$
$$+w_5\mu_m(z) + w_6\mu_m(z) + w_7\mu_m(z) + w_8\mu_s(z) + w_9\mu_f(z)$$

- Những hệ số w_i được tính từ 9 luật quy định ở trên như sau:

  - $w_1 = \min\left\{\mu_{D_l}(x_0), \mu_{G_l}(y_0)\right\}$
  - $w_2 = \min\left\{\mu_{D_m}(x_0), \mu_{G_l}(y_0)\right\}$
  - $w_3 = \min\left\{\mu_{D_s}(x_0), \mu_{G_l}(y_0)\right\}$
  - $w_4 = \min\left\{\mu_{D_l}(x_0), \mu_{G_m}(y_0)\right\}$
  - $w_5 = \min\left\{\mu_{D_m}(x_0), \mu_{G_m}(y_0)\right\}$
  - $w_6 = \min\left\{\mu_{D_s}(x_0), \mu_{G_m}(y_0)\right\}$

VÍ DỤ 15

- $w_7 = \min\left\{\mu_{D_l}(x_0), \mu_{G_s}(y_0)\right\}$
- $w_8 = \min\left\{\mu_{D_m}(x_0), \mu_{G_s}(y_0)\right\}$
- $w_9 = \min\left\{\mu_{D_s}(x_0), \mu_{G_s}(y_0)\right\}$

- Để hiện thực trong Python, với các hệ số w_i được tính qua hàm *min*().

```
w1 = min( xl,yl )
w2 = min( xm,yl )
w3 = min( xs,yl )
w4 = min( xl,ym )
w5 = min( xm,ym )
w6 = min( xs,ym )
w7 = min( xl,ys )
w8 = min( xm,ys )
w9 = min( xs,ys )
```

VÍ DỤ 15

- Cũng lưu ý, trong gói thư viện skfuzzy, có hàm giải mờ *skfuzy.defuzz*(X,mf,mode), nên có thể gọi trực tiếp thay vì phải tính các tổng:

```
t0 = fz.defuzz( Z,T,"mom" )
```

```
1 T = w1*Tv + (w2+w3+w4)*Tl + (w5+w6+w7)*Tm + w8*Ts + w9*Tf
2 t0 = Z.dot(T.T)/T.sum()
```

```
1 t0
```

```
36.00000000000001
```

```
1 t0 = fz.defuzz( Z,T,"centroid" )
```

```
1 t0
```

```
36.00000000000001
```

VÍ DỤ 16

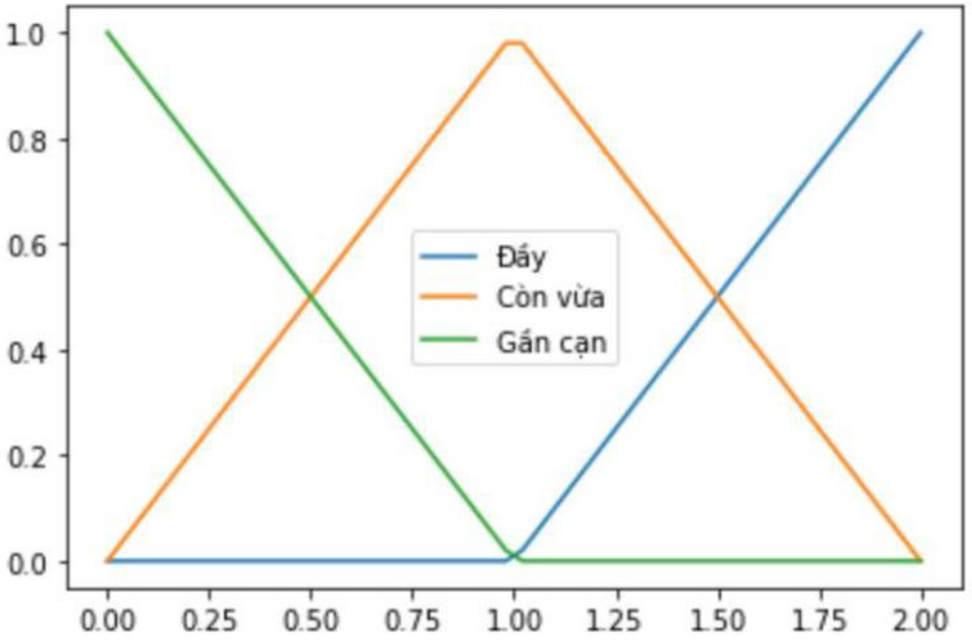
- Cần một hệ thống điều khiển tự động bơm nước từ bể bên dưới (*cistern*) lên bồn chứa nước (*tank*) trên cao.
- Giả sử bể và bồn có dung tích là $2m^3$, thời gian bơm tối đa là 30 phút.
- Có 3 tình trạng nước trong bể: đầy nước (C_f), còn vừa để dùng (C_m) và bể gần cạn (C_e)
- Với bồn trên cao, có 2 tình trạng: còn nước (T_f) và đã gần hết (T_e)
- Còn thời gian, có thể 3 trạng thái: bơm lâu (L), bơm vừa phải (M) và bơm nhanh (S)

VÍ DỤ 16

- Để có cái nhìn trực quan, có thể vẻ đồ thị bằng cách

```
C = np.linspace( 0,2 )
Cf = [MuCf(x) for x in C]
Cm = [MuCm(x) for x in C]
Ce = [MuCe(x) for x in C]
```

```
1 plt.plot( C, Cf, label="Đầy" )
2 plt.plot( C, Cm, label="Còn vừa" )
3 plt.plot( C, Ce, label="Gần cạn" )
4 plt.legend( loc="best" )
5 plt.show()
```



VÍ DỤ 16

- Các hàm thuộc cho những tập mờ về bồn chứa (*Tank*) như sau:
  - $\mu_{T_f}(y) = \begin{cases} y, & 0 \le y \le 1 \\ 1, & 1 \le y \le 2 \end{cases}$
  - $\mu_{T_e}(y) = \begin{cases} 1-y, & 0 \le y \le 1 \\ 0, & 1 \le y \le 2 \end{cases}$

```
def MuTf(y):
    if 0 <= y and y <= 1:
        return y
    elif 1 <= y and y <= 2:
        return 1
def MuTe(y):
    if 0 <= y and y <= 1:
        return 1 - y
    elif 1 <= y and y <= 2:
        return 0
```

```
def MuTf(y):
    if 0 <= y and y <= 1:
        return y
    elif 1 <= y and y <= 2:
        return 1
```

```
def MuTe(y):
    if 0 <= y and y <= 1:
        return 1 - y
    elif 1 <= y and y <= 2:
        return 0
```

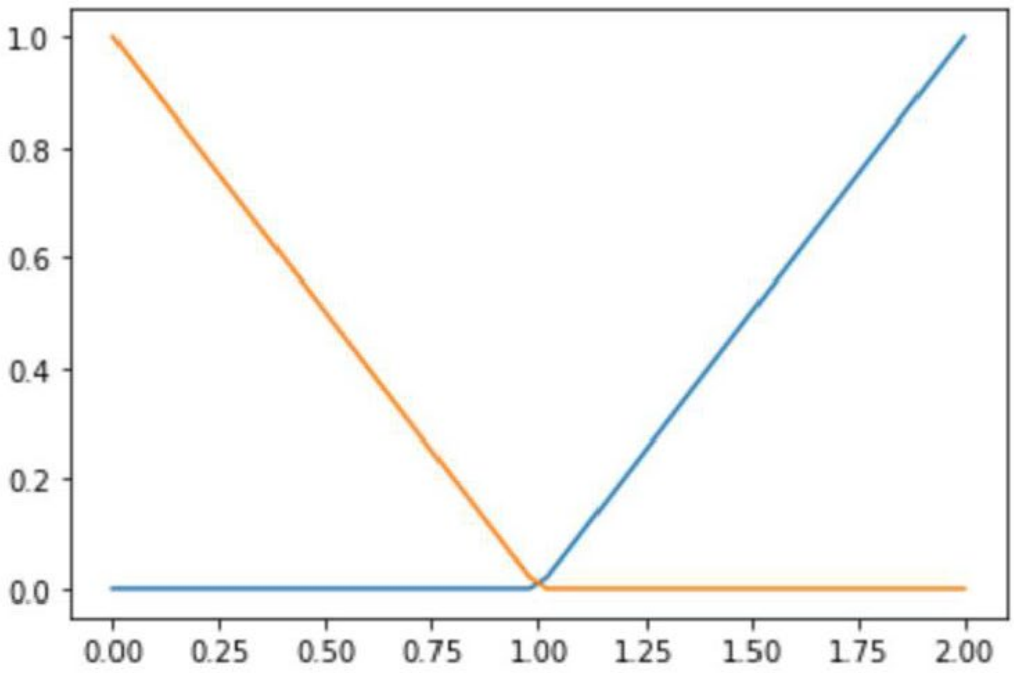
VÍ DỤ 16

```
T = np.linspace( 0,2 )
Tf = [MuTf(y) for y in T]
Te = [MuTe(y) for y in T]

plt.plot( T, Tf )
plt.plot( T, Te )
plt.show()
```

```
1  T = np.linspace( 0,2 )
2  Tf = [MuTf(y) for y in T]
3  Te = [MuTe(y) for y in T]
```

```
1  plt.plot( T, Cf )
2  plt.plot( T, Ce )
3  plt.show()
```



VÍ DỤ 16

- Về thời gian:

$$\mu_L(t) = \begin{cases} 0, & 0 \le t \le 20 \\ \frac{t-20}{10}, & 20 \le t \le 30 \end{cases}$$

$$\mu_M(t) = \begin{cases} \frac{t}{10}, & 0 \le t \le 10 \\ 1, & 10 \le t \le 20 \\ \frac{30-t}{10}, & 20 \le t \le 30 \end{cases}$$

$$\mu_S(t) = \begin{cases} 1 - \frac{t}{10}, & 0 \le t \le 10 \\ 0, & 10 \le t \le 30 \end{cases}$$

```
def MuL(t):
    if 0 <= t and t <= 20:
        return 0
    elif 20 <= t and t <= 30:
        return (t - 20)/10

def MuM(t):
    if 0 <= t and t <= 10:
        return t/10
    elif 10 <= t and t <= 20:
        return 1
    elif 20 <= t and t <= 30:
        return (30 - t)/10

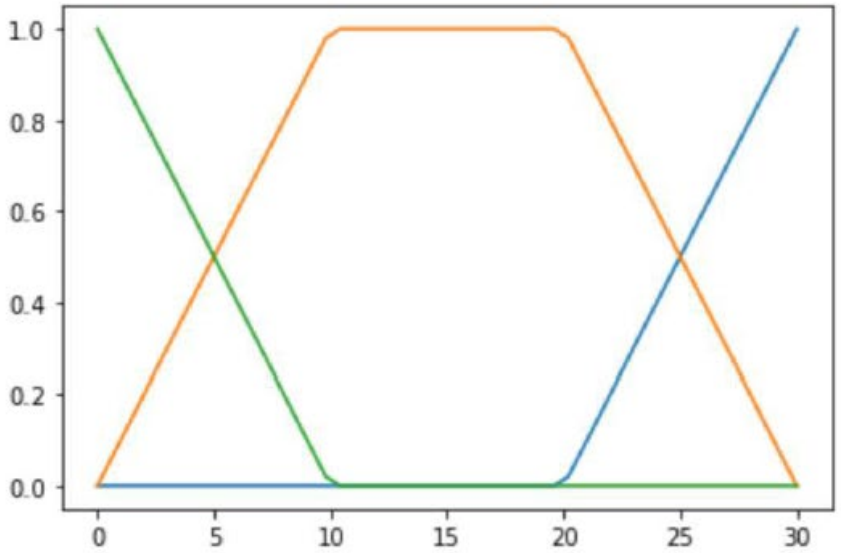
def MuS(t):
    if 0 <= t and t <= 10:
        return 1 - t/10.
    elif 10 <= t and t <= 30:
        return 0
```

VÍ DỤ 16

```
1 Tg = np.linspace( 0,30 )
2 L = [MuL(t) for t in Tg]
3 M = [MuM(t) for t in Tg]
4 S = [MuS(t) for t in Tg]
```

```
1 plt.plot( Tg, L )
2 plt.plot( Tg, M )
3 plt.plot( Tg, S )
4 plt.show()
```

```
Tg = np.linspace( 0,30 )
L = [MuL(t) for t in Tg]
M = [MuM(t) for t in Tg]
S = [MuS(t) for t in Tg]
```



VÍ DỤ 16

- Tiếp theo, cần các luật mờ theo quy tắc "*nước trên bồn hết nhiều thì bơm lâu*".
  - (R1): Nếu bồn còn đầy (T_f) và dưới bể đầy (C_f) thì bơm ít (S)
  - (R2): Nếu bồn còn đầy (T_f) và dưới bể còn vừa (C_m) thì bơm ít (S)
  - (R3): Nếu bồn còn đầy (T_f) và dưới bể đã gần cạn (C_e) thì bơm ít (S)
  - (R4): Nếu bồn đã gần hết (T_e) và dưới bể đầy (C_f) thì bơm lâu (L)
  - (R5): Nếu bồn đã gần hết (T_e) và dưới bể còn vừa(C_m) thì bơm vừa (M)
  - (R6): Nếu bồn đã gần hết (T_e) và dưới bể gần cạn (C_e) thì bơm ít (S)

VÍ DỤ 16

- Vấn đề đặt ra: khi bồn còn y_0 và bể có x_0, thì máy bơm hoạt động với thời gian t_0 bao lâu.
- Để thực hiện việc này, cần tính các trọng số là minimum giữa các cặp mờ về tình trạng nước trong bồn và trong bể căn cứ vào 6 luật mờ ở trên để có các cặp quan hệ

- $w_1 = \min\{\mu_{T_f}(y_0), \mu_{C_f}(x_0)\}$
- $w_2 = \min\{\mu_{T_f}(y_0), \mu_{C_m}(x_0)\}$
- $w_3 = \min\{\mu_{T_f}(y_0), \mu_{C_e}(x_0)\}$
- $w_4 = \min\{\mu_{T_e}(y_0), \mu_{C_f}(x_0)\}$
- $w_5 = \min\{\mu_{T_e}(y_0), \mu_{C_m}(x_0)\}$
- $w_6 = \min\{\mu_{T_e}(y_0), \mu_{C_e}(x_0)\}$

VÍ DỤ 16

- Hiện thực bằng Python cho các trọng số này

```
x0, y0 = 1.2, 5
w1 = min( MuTf(y0),MuCf(x0))
w2 = min( MuTf(y0),MuCm(x0))
w3 = min( MuTf(y0),MuCe(x0))
w4 = min( MuTe(y0),MuCf(x0))
w5 = min( MuTe(y0),MuCm(x0))
w6 = min( MuTe(y0),MuCe(x0))
```

- Từ đây, cũng dựa trên các luật mờ để có hàm thuộc về thời gian bơm nước

```
def T(t):
    return w1*MuS(t) + w2*MuS(t) + w3*MuS(t) + w4*MuL(t) + w5*MuM(t) + w6*MuS(t)
```

VÍ DỤ 16

- Để tìm ra thời gian bơm khi cho trước (x_0, y_0), ta tính trung bình có trọng số dựa vào tích phân $t_0 = \dfrac{\int_0^{30} z\mu_T(z)dz}{\int_0^{30} \mu_T(z)dz}$
- Bằng Python

```
from scipy.integrate import quad
def Tmp(t):
    return t*MuT(t)

tu,_  = quad( Tmp,0,30 )
mau,_ = quad( MuT,0,30 )
t0 = tu/mau
print("Bồn có %.1f m3 và bể có %.1f m3, thời gian bơm: %.2f phút" % (y0,x0,t0))
```

VÍ DỤ 16

```
x0, y0 = 1.2, 0.5
```

```
w1 = min( MuTf(y0),MuCf(x0))
w2 = min( MuTf(y0),MuCm(x0))
w3 = min( MuTf(y0),MuCe(x0))
w4 = min( MuTe(y0),MuCf(x0))
w5 = min( MuTe(y0),MuCm(x0))
w6 = min( MuTe(y0),MuCe(x0))
```

```
def MuT(t):
    return w1*MuS(t) + w2*MuS(t) + w3*MuS(t) + w4*MuL(t) + w5*MuM(t) + w6*MuS(t)
```

```
from scipy.integrate import quad
def Tmp(t):
    return t*MuT(t)
tu,_  = quad( Tmp,0,30 )
mau,_ = quad( MuT,0,30 )
t0 = tu/mau
print( "Với nước trên bồn %.1f m3 và trong bể %.1f m3, thì thời gian bơm là %.2f phút" % (y0,x0,t0) )
```

```
Với nước trên bồn 0.5 m3 và trong bể 1.2 m3, thì thời gian bơm là 12.99 phút
```

Cám ơn đã lắng nghe!